

ACTIVIDAD 1 Individual

Predigo y observo

Antes de comenzar, responde:

¿Qué cambio crees que observarás en la mezcla de agua, azúcar y levadura?

.....

¿Qué cambio podrías medir con una regla?

.....

Andamio: Usa tus sentidos: ¿qué cambia de tamaño o de color? ¿a qué huele? ¿se escucha algo?

ACTIVIDAD 2 En grupo

Registramos los cambios

Observen la mezcla cada 5 minutos y completen la tabla.

Tiempo	Altura de la espuma	Burbujas observadas	Descripción del cambio
0 min	___ cm		
5 min	___ cm		
10 min	___ cm		
15 min	___ cm		
20 min	___ cm		

Recuerda: Medir es usar un instrumento y escribir la cantidad con su unidad. Describir es contar lo que observas sin explicar todavía por qué ocurre.

¿Cuánto cambió la altura entre el inicio y los 20 minutos? Cálculo: ____ Diferencia: ____ cm

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Explico el fenómeno

La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Con agua, azúcar y una temperatura adecuada realiza fermentación: usa el azúcar y produce un gas llamado dióxido de carbono. Sus burbujas forman la espuma. La levadura de pan trabaja mejor cerca de los 30 °C; con frío actúa más lento y con calor excesivo se daña.

Fuente: adaptado de Khan Academy y Salvadó et al. (2011).

Andamio: «La altura de la espuma cambió de ___ cm a ___ cm. Este cambio ocurrió porque la levadura utilizó el azúcar y liberó _____. Las burbujas de este gas _____.»

Factor que podría cambiarse	Efecto que podría medirse	Instrumento para medirlo

Para mi informe · Introducción (parte 2)

Describe lo que ocurrió con tus datos y completa: «Posible relación entre la _____ del agua y la _____ de la espuma».

Lectura breve: La levadura en la cocina

Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de azúcar y levadura. La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado dióxido de carbono. Ese gas queda atrapado en la masa y la hace crecer. Cuando el pan se hornea, el calor detiene a la levadura y las burbujas quedan como agujeritos. Por eso el pan es suave y esponjoso.

¿Verdadero o falso?

Escribe V o F en cada paréntesis.

- () La levadura es un ser vivo.
- () La levadura produce oxígeno cuando se alimenta del azúcar.
- () Las burbujas de la espuma son de dióxido de carbono.

Completa

Usa las palabras del recuadro: azúcar · dióxido de carbono · esponjoso

1. Para preparar pan, se mezcla harina, agua, un poco de _____ y levadura.
2. La levadura se alimenta del azúcar y libera un gas llamado _____.
3. Por eso el pan es suave y _____.



¿Sabías que...?

- En un solo gramo de levadura hay miles de millones de células vivas.
- Los agujeritos del pan son burbujas del dióxido de carbono que produjo la levadura: por eso el pan es esponjoso.
- Hace miles de años, los antiguos egipcios ya preparaban pan con levadura.
- La levadura es un hongo, igual que los champiñones, aunque es tan pequeña que no la vemos.
- Cuando la levadura no tiene alimento ni agua, puede quedar como dormida por mucho tiempo.

Dibuja o escribe lo que más te gustó de hoy

Con tus palabras: Explica el fenómeno de la actividad de la levadura para delimitar una relación investigable.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¿Cómo me fue hoy? Marca con una X.

Criterio de éxito	Lo logré	En proceso	Necesito ayuda
Observa los cambios			
Registra medidas y descripciones			
Describe factores que lo modifican			

Exit ticket: lee las preguntas (izquierda) y pinta tus respuestas en la tarjeta (derecha). Recorta por la línea punteada.

U7-Microorganismos en acción S2-Exit ticket

1. ¿Qué es la levadura?

- (A) Un microorganismo formado por una sola célula
(B) Una planta con hojas y raíces (C) Un tipo de azúcar

2. ¿Qué gas libera la levadura cuando se alimenta del azúcar?

- (A) Oxígeno (B) Dióxido de carbono (C) Vapor de agua

3. ¿Por qué se formó espuma en la mezcla?

- (A) Porque el agua se congeló
(B) Porque el azúcar desapareció
(C) Por las burbujas del gas que liberó la levadura

4. ¿Con qué instrumento medimos la altura de la espuma?

- (A) Con una regla (B) Con un termómetro
(C) Con una balanza

5. ¿Qué factor podría cambiar la cantidad de espuma?

- (A) El color del vaso (B) La temperatura del agua
(C) El nombre del grupo

U7-Microorganismos en acción S2-Exit ticket

DNI

□ □ □ □ □ □ □ □

0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9

Exit ticket
(lo llena el estudiante)

A B C

1 (A) (B) (C)
2 (A) (B) (C)
3 (A) (B) (C)
4 (A) (B) (C)
5 (A) (B) (C)

Conducta

Trabajo en clase

AD A B C

¡Hoy te llevas 3 notas! - lo llena el docente

código de la sesión · no pintar

■ □ ■ ■ ■ □ □ □ ■ □ ■ ■ □